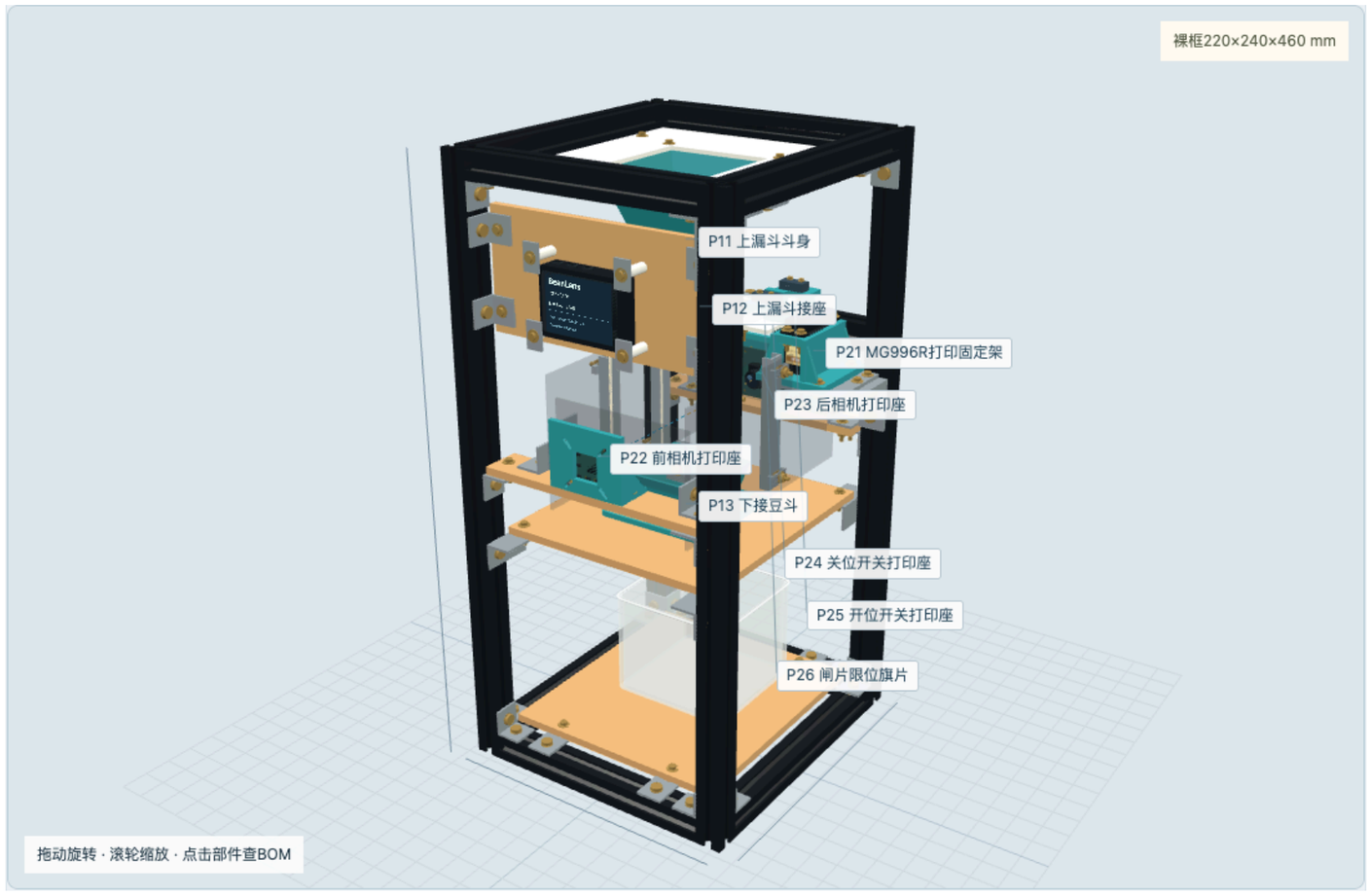
整机组装：先认承重路径

黑2020承重；5件海洋板保留；打印件通过法兰、底脚或隔柱固定。



整机组装，遮光片透明显示仅为看内部。

各图均使用同一坐标与实体尺寸；前为小Y，X左右、Z向上。电源、降压和PWM缓冲在机外低压盒，不挤进豆路。机外接线沿用H3。

部位	安装位置
裸框	220×240×460
底木板	Z22–28
收豆杯参考	Z28–108，出口160
工作木台	Z180–186
相机木条	Z234–240
双摄水平光轴	Z260
后横梁	Z298–318
闸盒下盖 / 上盖	321–324 / 326.3–329.3
舵机轴心	170 / 180 / 331
PP顶环 / 顶框	440–443 / 440–460

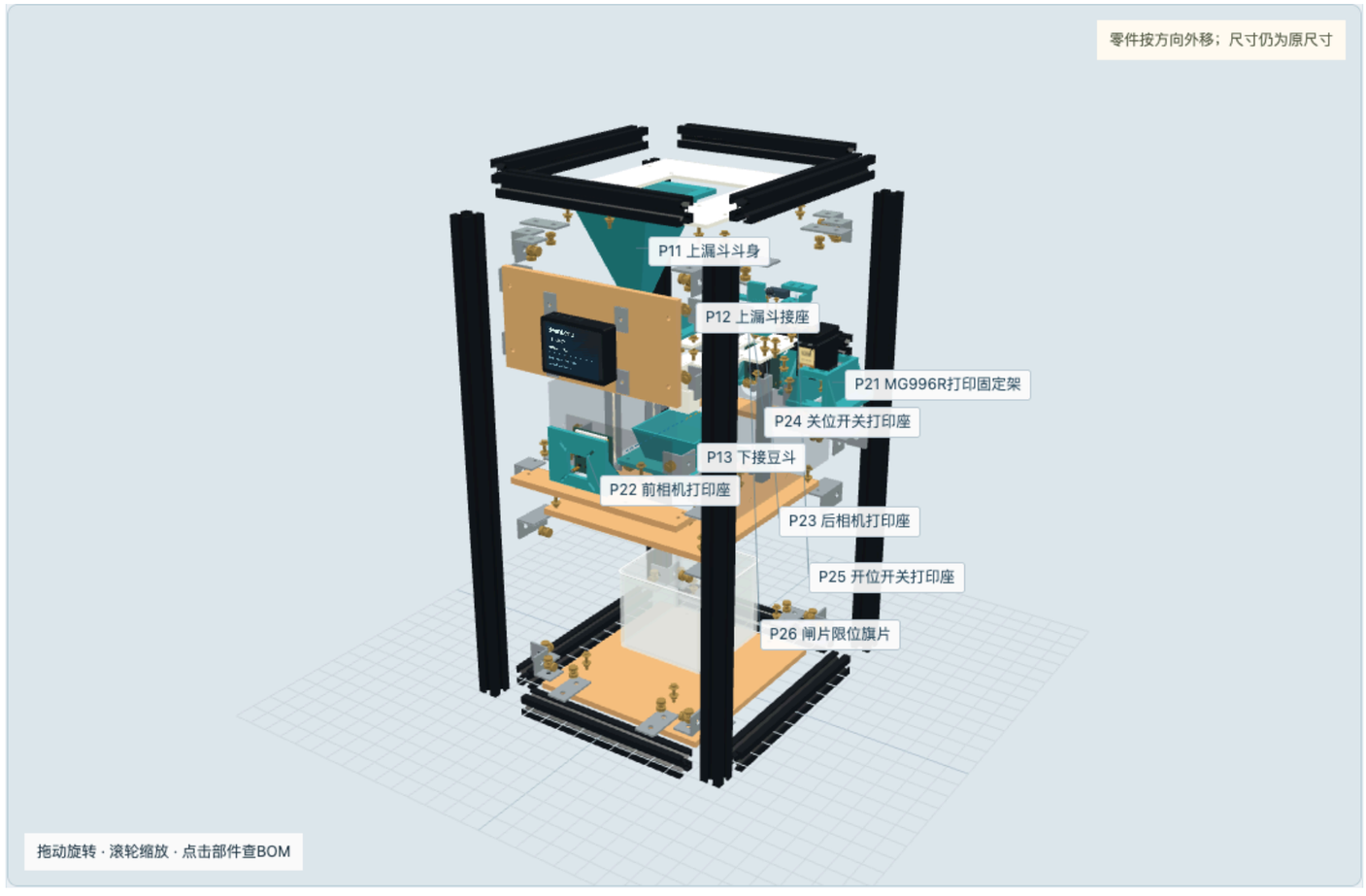
比赛版：单槽、水平双摄、人工单颗；无C6 / 称重 / IR / 第二屏。只装9件主打印零件，不把试配片装入整机。

点击HTML里的连接特写可旋转、拆开与查BOM。固定结构与打印件先试配，再空载与单豆。

 单位mm；外形与候选孔位仅经主机检查，未实打 / 承载。打印件使用P1/P2原文件，切片沿用P3。

整机爆炸：9件打印件与保留件

外移距离只为辨认；螺钉、垫片与槽内螺母为无螺纹参考。



打印件为青色，铝板 / 角码银色，PP浅色，木板木色。

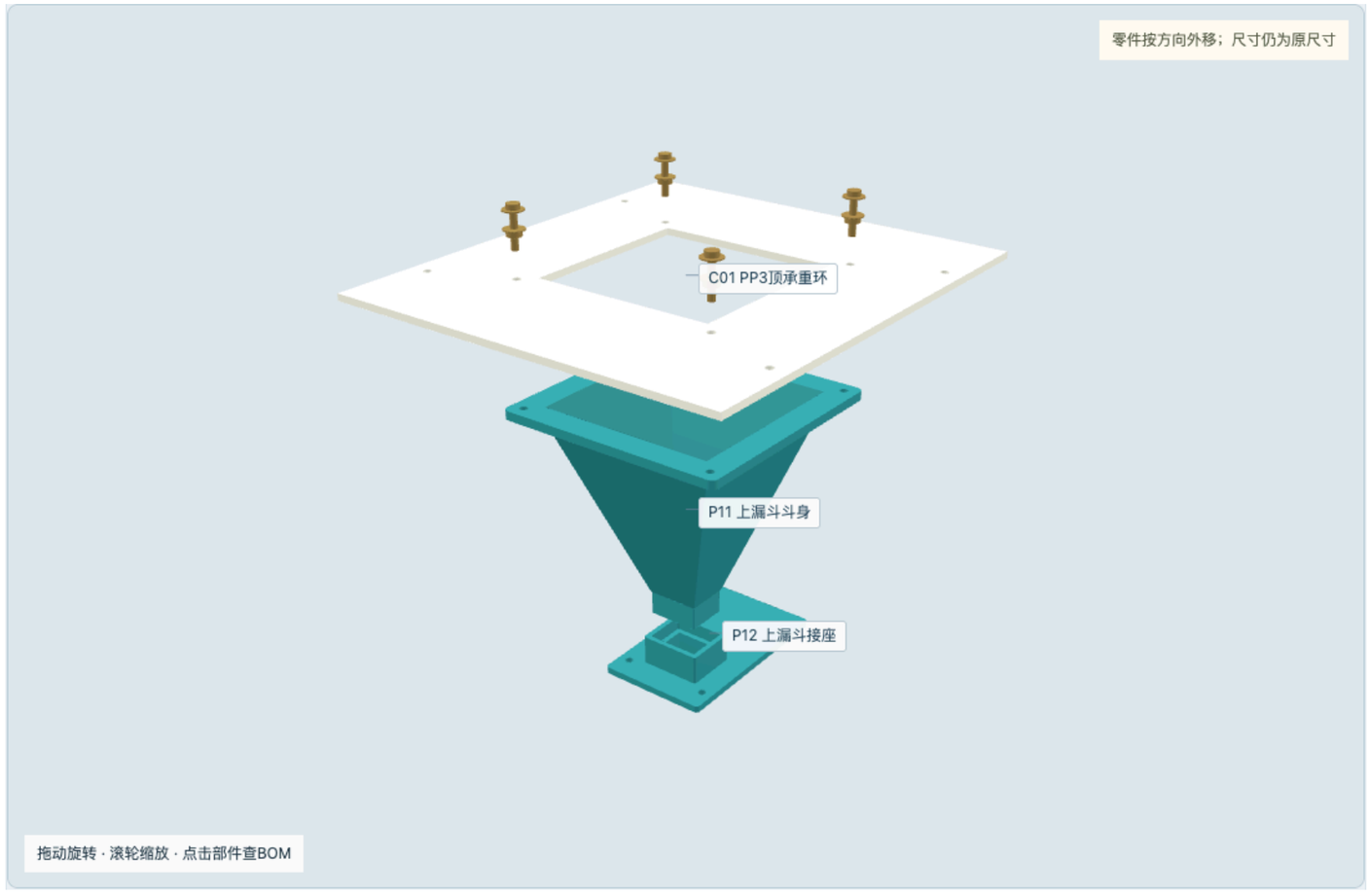
不要按爆炸间距下料。打印方向在P3打印包中，装配方向以本图为准。上斗法兰贴PP环下方；下斗法兰贴工作木台上方。

打印编号	零件
P11	上漏斗斗身
P12	上漏斗接座
P13	下接豆斗
P21	MG996R打印固定架
P22	前相机打印座
P23	后相机打印座
P24	关位开关打印座
P25	开位开关打印座
P26	闸片限位旗片

P11/P12/P13来自P1；P21–P26来自P2。旧MG金属机身架、PP焊接斗、相机角铝 / PP载板不再安装。

顶部：打印上斗与PP环怎样连接

两组独立螺钉：斗法兰到PP环；PP环到平连接片与型材底槽。



J06：上斗从PP环下方固定；接座在闸盒上面。

对象	尺寸 / 孔位
上斗法兰	104×104×4，孔距92
斗孔全局	X64/156，Y74/166
平片到PP环	X30/190，Y60/180
平片到顶梁底槽	X10/210，Y60/180
顶环	176×196×3，中孔80×80

打印法兰4 → PP环3；颈口 → 可拆接座

> M3×16 4套

1. 上斗104×104法兰贴PP顶环下面，4孔为64/156与74/166。
2. 上斗颈插入P12，保留0.2mm轴向间隙；不与PP热焊。
3. 斗身由顶环承重；接座只定位，不能强压两端。

M3×16＋两侧平垫＋防松螺母



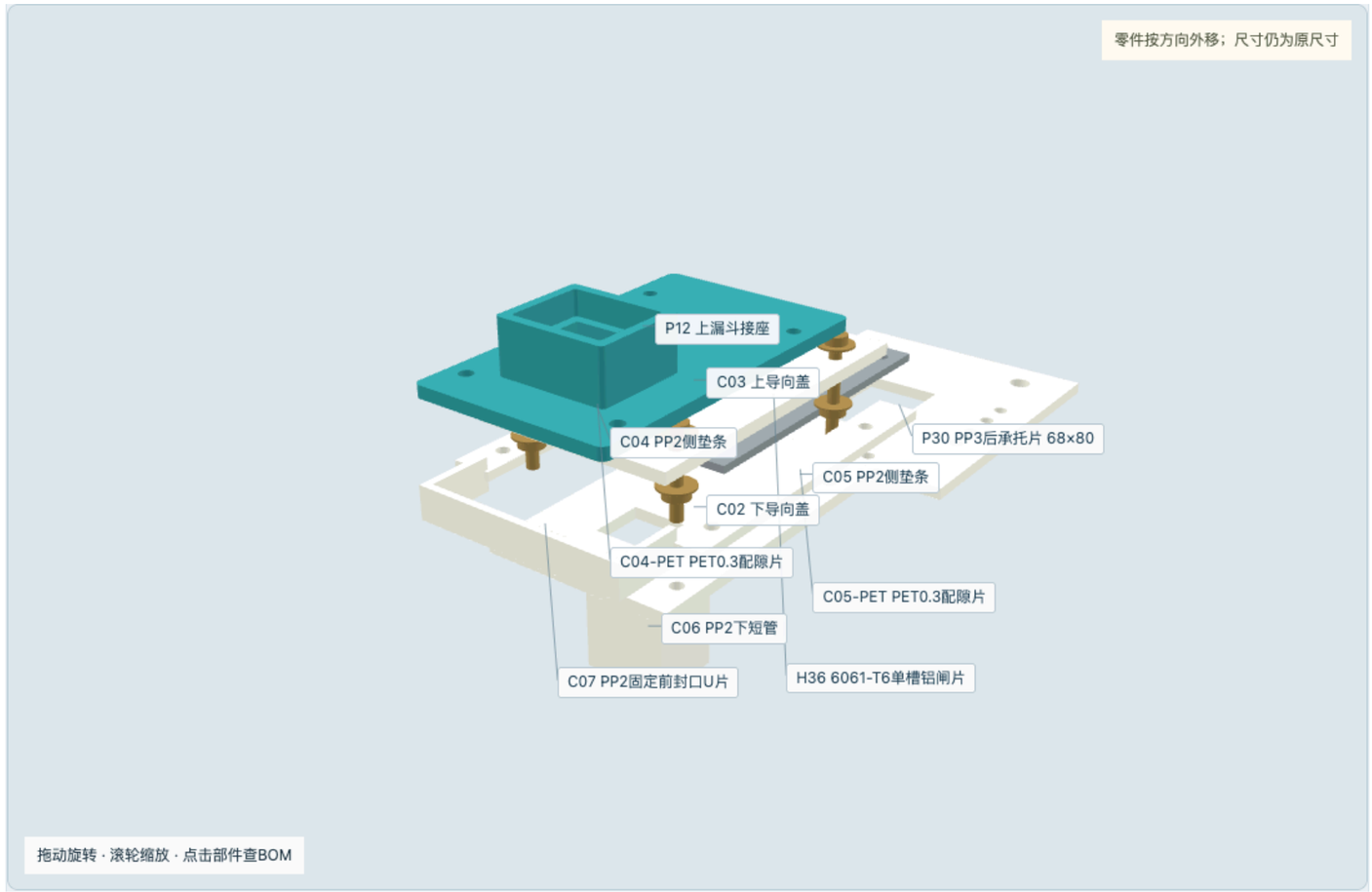
穿过顺序示意；薄层放大，非等比剖面。

对照孔位纸样先松装；螺长核垫片、螺母与槽底。

J05：4片40×20×2平片，外孔M5向上锁顶深梁底槽；内孔M3×12穿PP，φ9大垫片覆盖φ5.5孔。

单槽：后承托、夹层与前封口

闸片只在2.3mm导槽内滑动；夹层螺栓穿侧条，绝不穿铝闸片。



J08：接座 / 上盖 / 侧垫条 / 铝闸片 / 下盖 / 承托分开看。

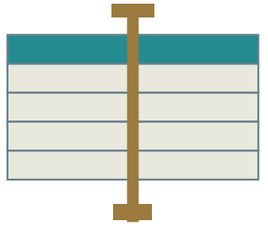
对象	候选尺寸
后承托P30	68×80×3，左前85/160/318
移动螺母窗	20×30，左前105/179
后横梁P28	180，Z298–318
前U片	54×8.3前片＋两16×8.3侧片
下短管	内18×14，Z300–321

接座3 → 上盖3 → 2.3导槽 → 下盖3 → 后承托3

> 前M3×20 2套
> 后M3×25 2套

1. PP2叠PET0.3组成2.3槽高；2mm铝片上下总隙0.3。
2. 前两螺栓夹11.3厚；后两多穿PP3承托，总厚14.3。
3. 下短管外焊下盖，前U片只包外缘；先手推，再接舵机。

后孔M3×25，前孔M3×20



接座底脚 3mm
上PP盖 3mm
PP2＋PET0.3侧条 2.3mm
下PP盖 3mm
后承托（仅后孔） 3mm

穿过顺序示意；薄层放大，非等比剖面。

对照孔位纸样先松装；螺长核垫片、螺母与槽底。

J07：承托后两M5×10锁新增后梁顶槽。前封U片贴盖外缘，下短管外焊下盖；导向、PET与铝片不焊死。

 单位mm；外形与候选孔位仅经主机检查，未实打 / 承载。打印件使用P1/P2原文件，切片沿用P3。

舵机：打印架、铝底板与加强角码

固定架不动；一只R16舵臂＋50mm球心距杆驱动闸片。



J09：打印件只替代机身固定架，金属铝板与加强角码保留。

对象	位置
加强角码	40×40×4，宽20；贴右后柱前面
铝板底	153 / 159 / 280.2
铝板顶 / 架底	Z283.2
安装耳承面	Z319
目标轴心	170 / 180 / 331
两球心平面	Z337.5候选

舵机耳 → 打印架 → 铝板3 → 加强角码4 → 立柱

> 耳M3×16 4套
> 底脚M3×12 4套
> 铝板M3×12 2套
> 立柱M5×10/T螺母 2套

1. 40×40×4角码锁右后立柱前槽，水平上面Z280.2。
2. 铝板顶283.2，打印架底贴板，安装耳承面319。
3. 舵机耳面实核，目标轴心(170,180,331)；固定架不转。

底脚M3×12，耳M3×16

打印底脚 5mm
铝底板 3mm

穿过顺序示意；薄层放大，非等比剖面。

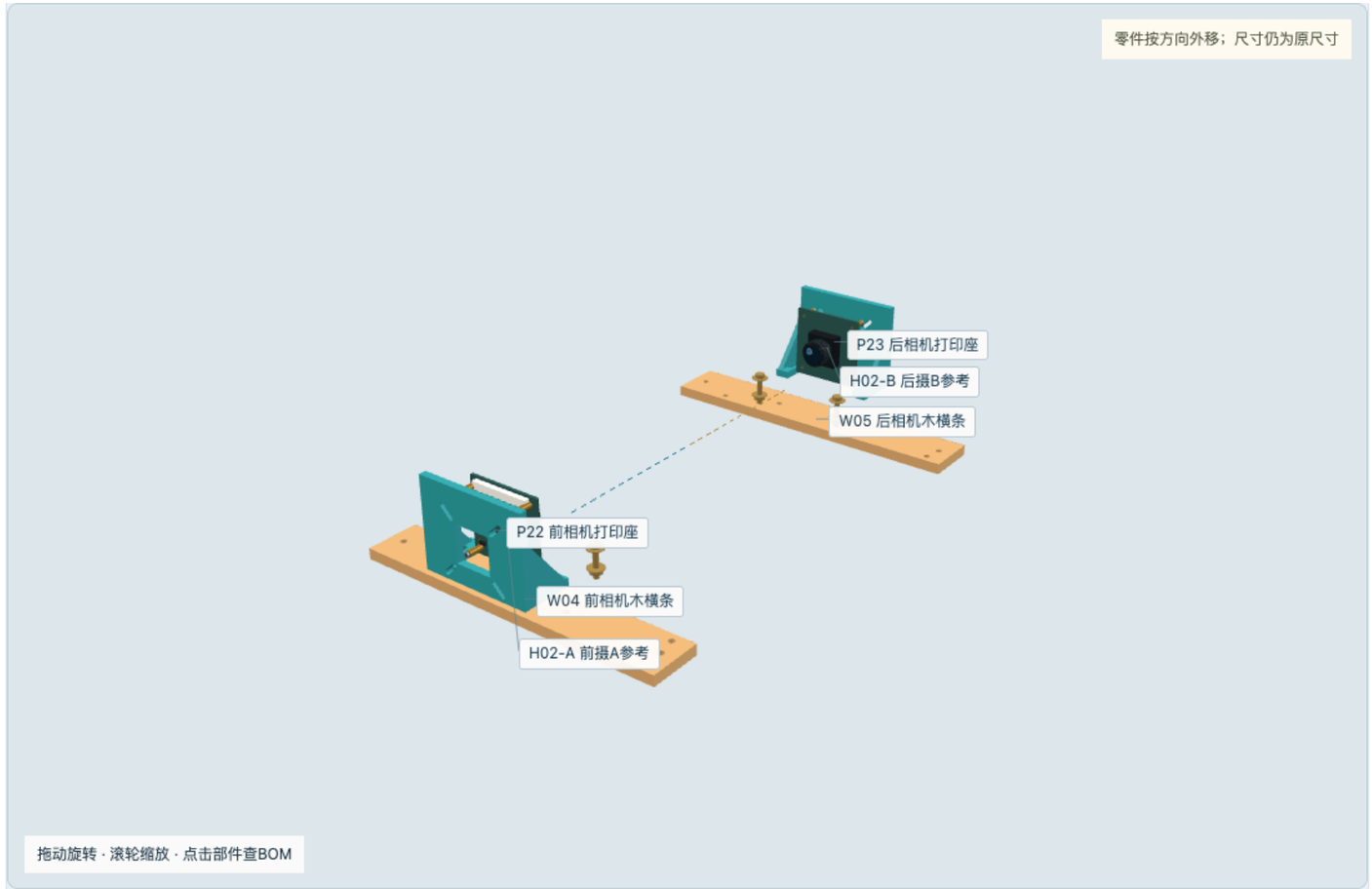
对照孔位纸样先松装；螺长核垫片、螺母与槽底。

铝板到4mm角码M3×12×2；角码到立柱M5×10×2。实际耳高、安装孔、球头中心先量；不能靠螺钉拉弯安装耳。

 单位mm；外形与候选孔位仅经主机检查，未实打 / 承载。打印件使用P1/P2原文件，切片沿用P3。

双摄：PCB与打印座如何固定

两镜头水平相向，前30、后210，光轴同为Z260。



J10：PCB与支架之间有8mm隔柱；底脚穿相机木条。

对象	候选位置
前相机木条	176×30×6；Y2，顶240
后相机木条	176×30×6；Y208，顶240
打印脚孔	X84/136，前Y17 / 后223
木条到角铝孔	X30/190，前Y17 / 后223
孔槽范围	24–34方孔距候选，须对实际PCB

PCB → M2隔柱8 → 打印背板4 → 打印底脚4 → 木条6

> 底脚M3×16 4套
> M2内内8mm隔柱 8只
> M2×5与M2×8各8只候选

1. 前后座各四只M2隔柱，夹PCB边，不夹镜筒。
2. 底脚两孔穿木条；光轴均Z260、水平相向。
3. 24–34方孔距只是候选适配范围；先纸样核PCB和线缆。

两端分别锁进8mm内内隔柱

PCB侧：M2×5候选

隔柱8mm，约8只/双摄

打印背板4mm

背板侧：M2×8候选

不能用一根长螺钉穿过全部；两端不可互相顶碰。

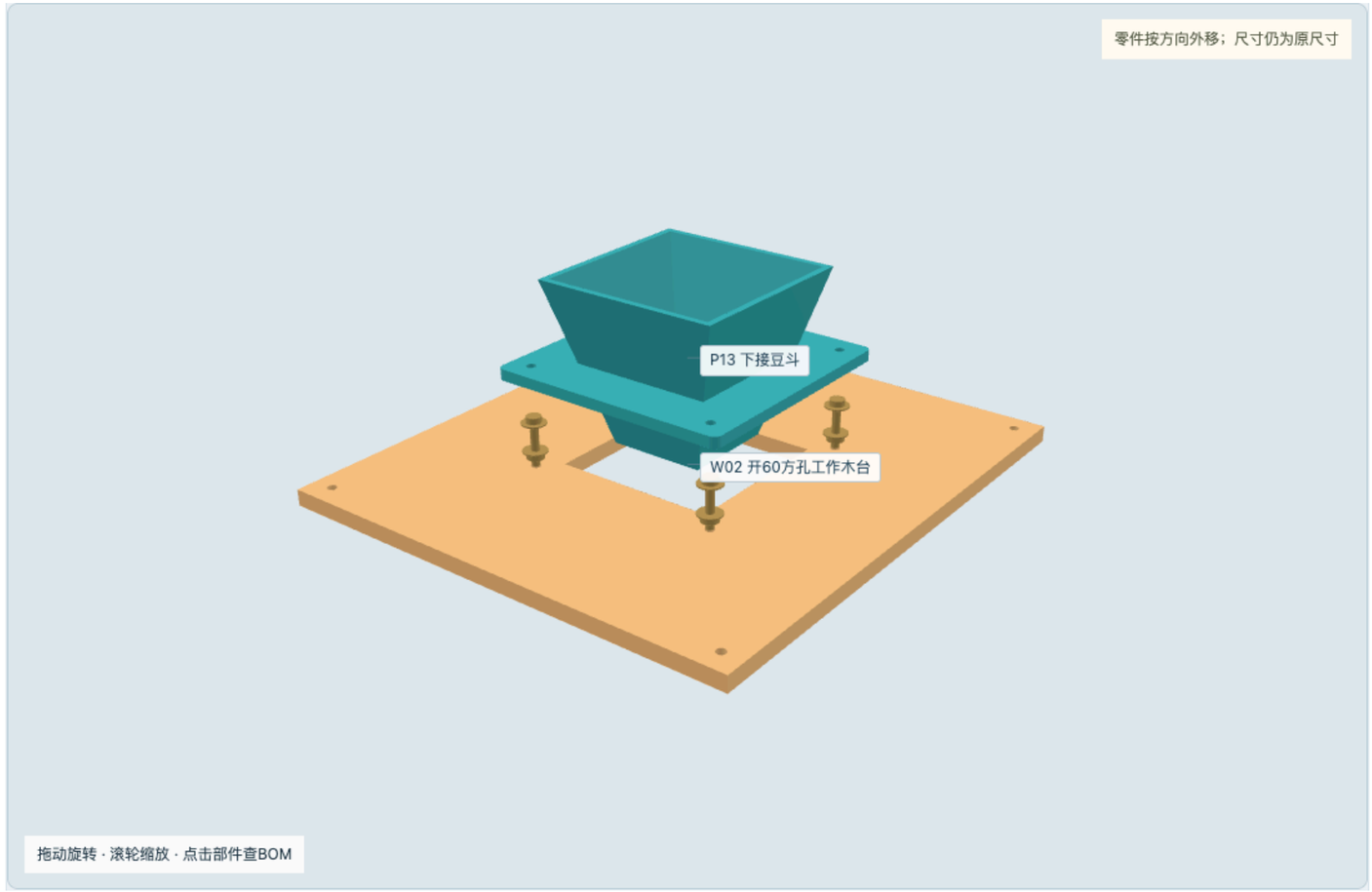
对照孔位纸样先松装；螺长核垫片、螺母与槽底。

J04：每条木横条两端一只20宽角铝，M5锁立柱、M3×16穿木条。相机排线不承重，镜筒不夹持。

 单位mm；外形与候选孔位仅经主机检查，未实打 / 承载。打印件使用P1/P2原文件，切片沿用P3。

下斗与底板：两处法兰方向不同

下斗落在工作木台上；底木板落在平片上。工作台四只宽40角铝支承。



J12：打印法兰底面Z186，接工作木台顶面。

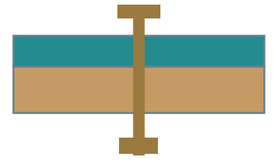
对象	安装尺寸
下斗安装	90×90法兰，4孔距74
下斗孔全局	X73/147，Y83/157
工作台方孔	60×60，左前80/90
底板孔全局	X60/160，Y30/210
底板安装	平片2＋木板6；底22、顶28

打印法兰4 → 木台6 → 垫片 / 螺母

> M3×16 4套

1. 下斗从60×60孔中穿过，90×90法兰落在木台上面Z186。
2. 4孔(73/147，83/157)；每侧垫片，松装对中再紧。
3. 上口220、出口160；不再装PP焊接小耳。

M3×16，孔外垫片 / 螺母



穿过顺序示意；薄层放大，非等比剖面。

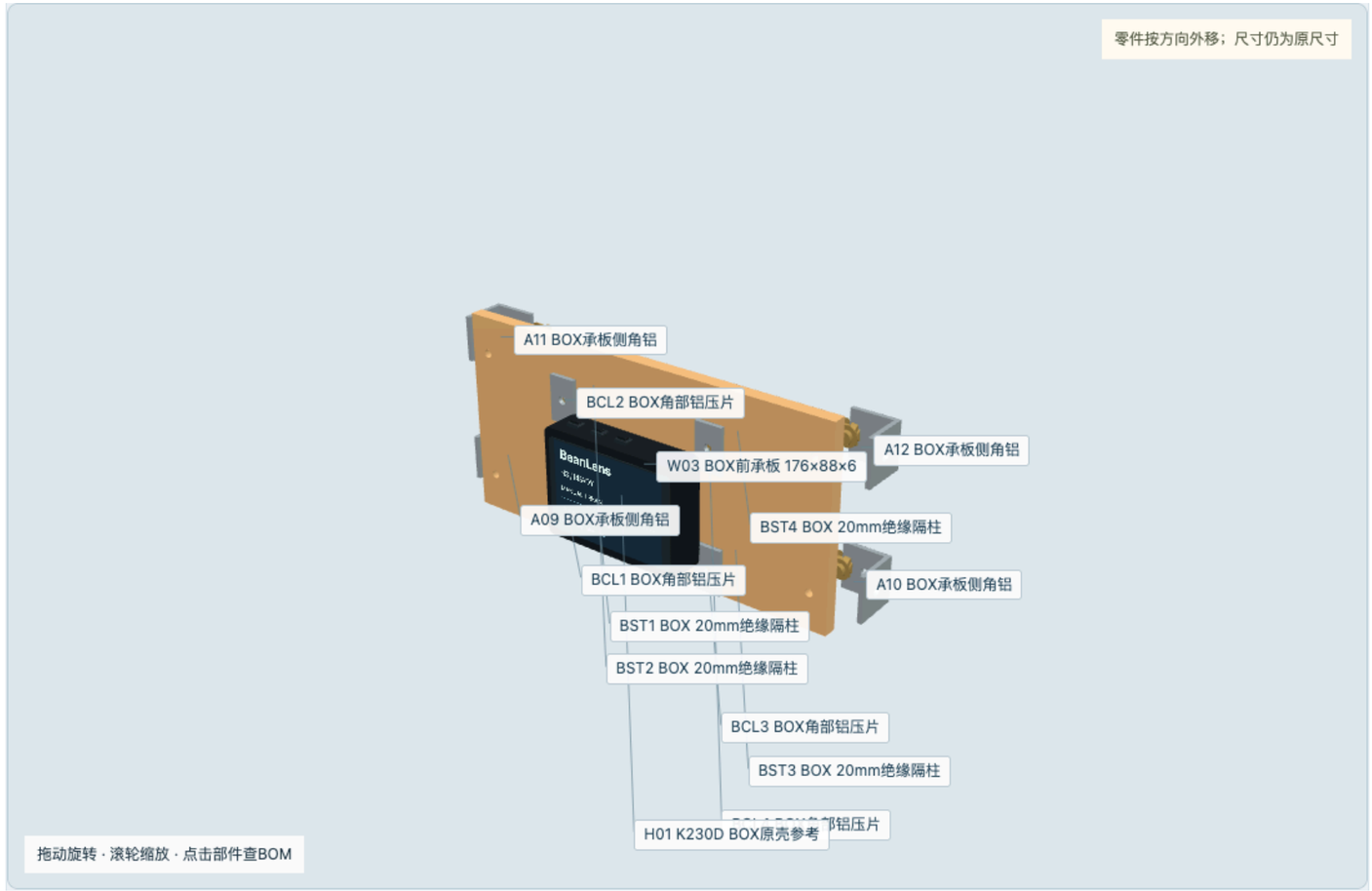
对照孔位纸样先松装；螺长核垫片、螺母与槽底。

J02：底板4平片先用M5×8锁底框顶槽，再M3×16穿木板。平片避开框角角码；不用旧X30/190底板孔位。

 单位mm；外形与候选孔位仅经主机检查，未实打 / 承载。打印件使用P1/P2原文件，切片沿用P3。

BOX：原壳怎样接到木承板

面板前面Y20；压片、软垫与20mm隔柱只固定原壳角边。



J13：螺钉在原壳外侧，不穿屏幕或PCB。

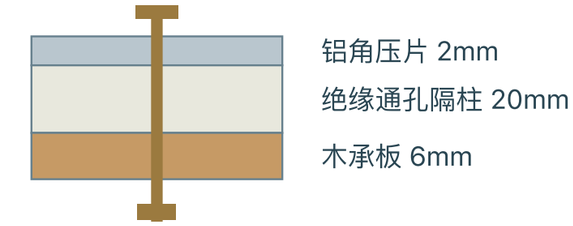
对象	候选位置
面板	176×88×6，X22/Y20/Z334
板到角铝孔	X30/190，Z350/406
隔柱孔	X74/146，Z346/398
压片	12×20×2，4片；中孔φ3.4
隔柱	M3通孔，长20，4只

铝压片＋软垫 → 20mm隔柱 → 木板 → 四侧角铝

> 压片4、20mm通孔隔柱4、软垫4
> M3×35 4套
> 板到角铝M3×16 4套
> 角铝到柱M5×8/T螺母 4套

1. 四侧角铝把面板固定到前立柱内侧槽，板前面Y20。
2. 20×12铝压片只压原壳角部，20mm绝缘隔柱回传到木板。
3. 压片与孔位为参考，先按实物核屏、KEY、TF与Type-C；不钻PCB。

M3×35；不经过原壳主体



穿过顺序示意；薄层放大，非等比剖面。

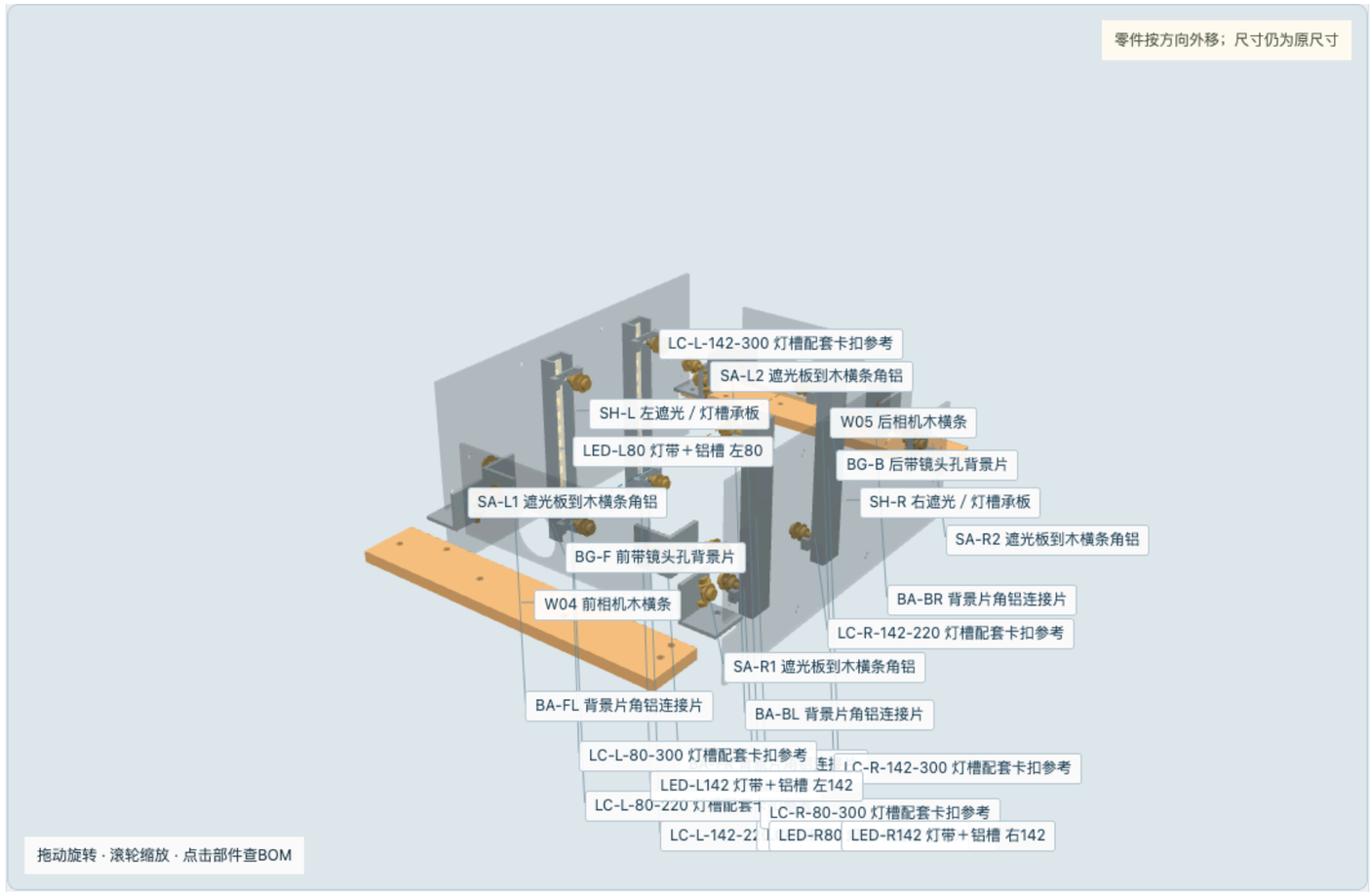
对照孔位纸样先松装；螺长核垫片、螺母与槽底。

隔柱、软垫与原壳边缘先试配，保持KEY、TF、CSI与Type-C可达。不把BOX壳外形参考当成已核孔图。

 单位mm；外形与候选孔位仅经主机检查，未实打 / 承载。打印件使用P1/P2原文件，切片沿用P3。

照明：灯槽固定在可拆侧PP片上

侧片由角铝接前后木条；前后背景片带镜头孔。透明只为看内部。



J14：灯槽配套卡扣 → 侧片 → 角铝 → 相机木横条。

对象	避让尺寸
两侧片	196×100×2；Y22–218、Z210–310
两端避让	木条槽10.5×6.4，Z233.8–240.2
右片缺口	后上64×34；Y154起、Z276起
背景片	110×47×2，底245；φ24镜头孔
后背景缺口	右上30×16，X145起、Z276起

灯槽 → 配套卡扣 → PP侧板 → 角铝 → 木横条

配套灯槽卡扣8＋M3×10 8套
侧板角铝4：M3×16 4、M3×10 4
背景角铝4：M3×10 8

1. 两侧PP2板用角铝锁前后木条；灯槽靠配套卡扣固定。
2. 前后背景片φ24孔让镜头通过，装配视图可隐藏。
3. 右侧片后上角64×34缺口避让舵机；线不跨球头全行程。

M3×10；孔型按实购卡扣



穿过顺序示意；薄层放大，非等比剖面。

灯槽 / 卡扣参考不是已核SKU；按实物位置打侧板孔，不穿透LED线路。

侧片与木条角铝用M3×16，侧片 / 背景角铝用M3×10。灯槽取下再开孔，不穿LED线路；首件实测发热、阴影与曝光。

 单位mm；外形与候选孔位仅经主机检查，未实打 / 承载。打印件使用P1/P2原文件，切片沿用P3。

配料与螺丝总量：不要重复下单

采购基准包含备件；先扣除原套件内已有数量。未知价格留空，不作零元。

物料	本版总量 / 排法
2020库存	460×7＋400×2，不增订
最终段数	460×4＋200×4＋180×5＝13
切割排法	3根460：200＋180；1根400同切
新增后梁	第2根400切180，余217
3mm锯缝余料	74×3＋14＋217＝453
海洋板	176×196×6原料3片 → 5成品
20角铝	4×40＋16×20＋20切缝＝540＜1000
20×2扁条	8×40＋4×12＋12切缝＝404＜500

先后顺序

1. 空框找方 → 底板 / 工作木台 / 相机木条。
2. 顶平片与PP顶环 → 上斗 → 后梁、承托与导向。
3. 打印舵机架、铝板、连杆 → 开关手推标定。
4. 双摄 / 灯槽 / 遮光片 → BOX原壳 → 机外低压盒。
5. 断6V手推全程；空载后才单豆，卡豆不持续顶。

规格	装机	采购基准
M2×5螺钉	8	10
M2×8螺钉	8	10
M2×14螺钉	4	6
M3×10螺钉	21	25
M3×12螺钉	14	17
M3×16螺钉	36	42
M3×20螺钉	2	4
M3×25螺钉	2	4
M3×35螺钉	4	6
M5×8螺钉	56	65
M5×10螺钉	4	6

另有M2内内8mm隔柱8用 / 10基准，BOX20mm通孔隔柱4用 / 6基准。M3大垫片φ9共158用；M5槽内螺母60用。总表以CSV为准。

1:1孔位模板在templates/，单独100%打印并核50mm标尺。A3本图册不是1:1下料模板。